Discrete-time Markov Chains(3)

一、DTMC概念（Markov性）

二、性质（1，2，3）

三、建立DTMC模型的几种方法（直接判断、构造、嵌入）

四、DTMC瞬态性质的应用（预测未来状态概率、计算一类特殊概率）

五、DTMC的收敛性质（稳态概率PMF、极限概率PMF的存在TH）

六、DTMC收敛性质的应用（状态空间的分解、求极限概率、赌徒破产模型）

二、DTMC收敛性质应用

1. 应用1：状态空间的划分

定理：DTMC $\{X_n, n \geq 0\}$中，S可唯一被分解为可数个互不相交的子集的并，即

$$S = D \cup C_1 \cup C_2 \cdots \cup C_n \cdots, \text{s. t.}$$

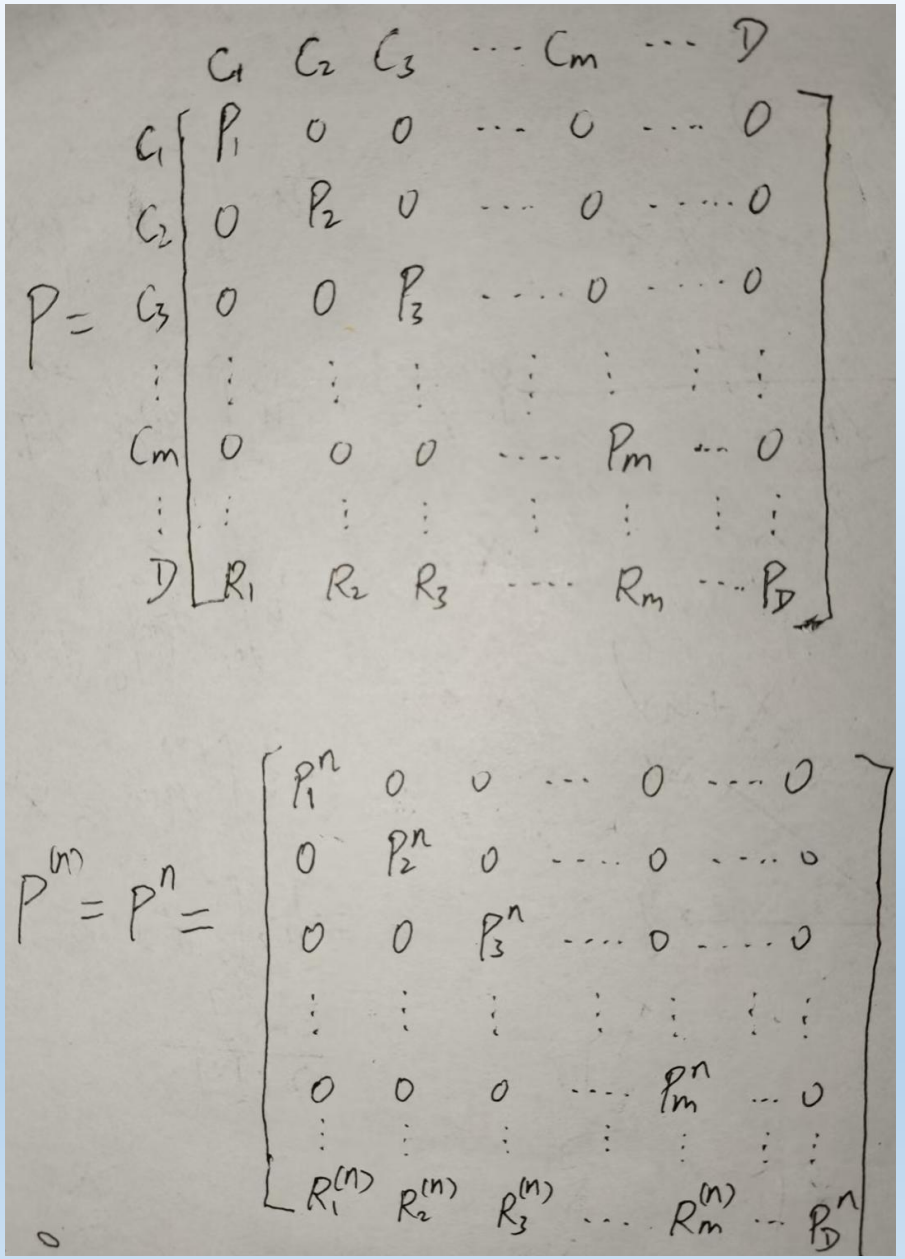
(1) D为所有非常返态集合

(2) C_n为不可约、常返态、闭集

注：1. 每一个闭集C_n形成一个DTMC $\{X_n, n \geq 0\}$的子链

2. 如果D为有限状态集，则D不是闭集，即从D中某一非常返态出发，必将进入某一常返闭集C_k

3. DTMC $\{X_n,\ n \geq 0\}$ 的TPM为



2. DTMC收敛性质应用2：求极限概率分布

类型1. DTMC $\{X_n, n \geq 0\}$遍历 + 状态空间S有限

训练2. DTMC $\{X_n, n \geq 0\}$中，$S = \{1,2,3,4\}$，TPM是$P = \begin{pmatrix} .25 & .25 & .5 & 0 \\ 0 & .25 & .5 & .25 \\ .25 & .25 & .25 & .25 \\ .25 & .25 & 0 & .5 \end{pmatrix}$

$A = \{3,4\}$为故障态集，$S - A = \{1,2\}$为工作态集

问题：* 判断状态类型，并求状态的稳态概率分布$\{\pi_j, j \in S\}$

（3/16，1/4，7/24，13/48）

* 求在稳态情况下，系统发生故障的概率（两种想法，9/32）

* 求在一个“工作(W)-故障(F)”循环期内，平均工作期E[W]、平均故障期E[F]的长度（E[W]=14/9，E[F]=2）

课后练习.颐和园游船出租部门有三个租船点：知春亭、石舫、龙王庙。游人可在任意租船点租船或还船。由统计资料，游人在各点租船后，在不同点还船的概率如下。现决定对租船点进行扩建。

问题：请为租船部门就扩建规模提供参考意见。

（考虑**某船**在第n次租-还船后，船所在的位置，

知春亭：0.556；石舫:0.222；龙王庙:0.222）

租＼还	知春亭（1）	石舫（2）	龙王庙（3）
知春亭(1)	0.80	0.10	0.10
石舫（2）	0.20	0.70	0.10
龙王庙(3)	0.30	0.05	0.65

类型2. 遍历 + S无限 + TPM特殊

训练2（生灭过程）：DTMC $\{X_n, n \geq 0\}$中， $S = \{0,1,2,\cdots\}$，一步转移概率为

$P_{ii+1} = \lambda \in (0,1)$， $P_{ii-1} = \mu \in (0,1)$， $P_{ij} = 0$， $\forall |i-j| \geq 2$

问题：稳态概率分布$\{\pi_j, j \in S\}$是否存在？若存在，求之

类型3： S可约 + S有限

训练3. 在DTMC $\{X_n, n \geq 0\}$中, $S = \{1,2,3,4,5\}$, $C_2 = \{4,5\}$, TPM为

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ .2 & .3 & .4 & .1 & 0 \\ 0 & .2 & 0 & .3 & .5 \\ 0 & 0 & 0 & .3 & .7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

问题：(1)求 $a_2(C_2)$=P(最终被C_2吸收 | $X_0 = 2$)（21/31）

(2)求 u_2=E[最终被吸收所需的转移步数 | $X_0 = 2$] （70/31）

(3)求 $\lim_{n\to\infty} P_{24}^{(n)}$ （ $\frac{21}{31} \cdot \frac{10}{17}$ ）

(1) 求：$a_2(C_2)$=P(最终被C_2吸收 | $X_0=2$)

(2) 求：u_2=E[最终被吸收所需的转移步数 | $X_0=2$]；

想法1： 建立关于目标量u_2的方程；

想法2： 把u_2分解为在各个非常返态的逗留时间之和；

记S_{ij}=E[处于j的总时间 | $X_0=i$]，$i,j\in D$，再利用方程思维求S_{ij}；

结论：$u_2=\sum_{j\in D}S_{2j}=S_{22}+S_{23}=\frac{50}{31}+\frac{20}{31}=\frac{70}{31}$. （$S=\begin{bmatrix}50/31 & 20/31\\ 10/31 & 35/31\end{bmatrix}$）

3) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}P_{24}^{(n)}$；

3. 应用3：赌徒破产(Gambler`s Ruin)模型

- 提出问题

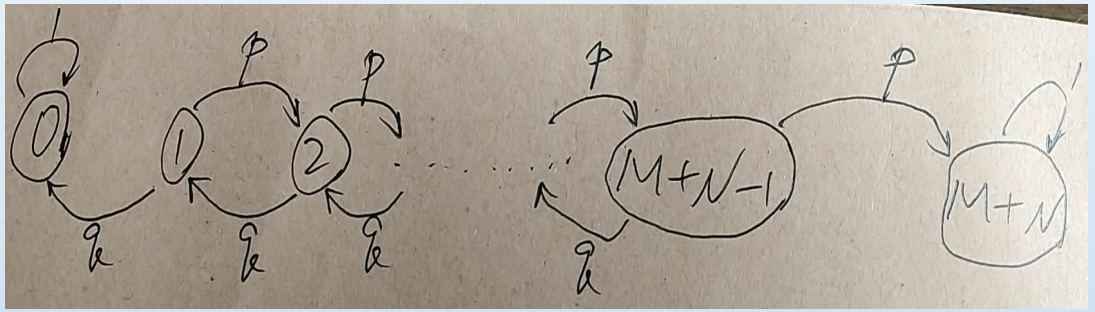
甲乙两个赌徒赌博，甲对乙的单局胜率是$p\ (0<p<1)$，败率是$q=1-p$，每一局赌博输的一方付给对方1个单位财富，且各局赌博互独，直到某一方输光为止。假设甲乙的初始赌资分别是M, N。

（1）赌博会终止吗？若能够终止，止于什么状态？

（2）甲最终输光的概率是多少？

（3）赌博终止时的平均赌博次数（1656年Huygens首次研究赌博持续时间）？

记X_n表示第n次赌博后甲的财富，则$\{X_n, n \geq 0\}$为DTMC，状态空间是$S = \{0,1,2,\cdots,M+N\}$，一步转移概率是，$P_{i,i+1} = p = 1 - P_{i,i-1}$，$\forall i \in \{1,2,\cdots,M+N-1\}$，$P_{0,0} = 1$，$P_{M+N,M+N} = 1$，状态转移概率图为：



解决问题；

（1）赌博终止的概率是1，且终止于状态0或$M+N$

证明：由于$S = D \cup C_1 \cup C_2 = \{1,2,\cdots,M+N-1\} \cup \{0\} \cup \{M+N\}$

故，极限概率$\lim_{n\to\infty} P_{Mj}^{(n)} = \begin{cases} 0, & j \in D \\ a_M(C_j) \cdot P_j = a_M(C_j), & j = 0,\ M+N \end{cases}$

（2）甲最终输光的概率

TH. 在赌徒破产模型中，记$a_i(C_0)=P(\text{甲最终输光}|X_0=i)$表示甲从$i$个单位财富开始

赌博，最终输光的概率 $\Longrightarrow a_i(C_0)=\begin{cases}\frac{(q/p)^i-(q/p)^{M+N}}{1-(q/p)^{M+N}}, & p\neq q\\ 1-\frac{i}{M+N}, & p=q\end{cases}$

证明：一步分析法（One step analysis）+ 方程思想（解方程见附录1）

注：当对方（赌徒乙）是庄家时，即$N\to+\infty$

$$a_i(C_0)=\begin{cases}\frac{(q/p)^i-(q/p)^{M+N}}{1-(q/p)^{M+N}}, & p\neq q\\ 1-\frac{i}{M+N}, & p=q\end{cases}\xrightarrow{N\to+\infty}a_i(C_0)=\begin{cases}(q/p)^i, & p>q\\ 1, & p\leq q\end{cases}$$

从“赌徒破产模型”得出的警示：

警示1：**远离赌博！**

警示2：若不得不赌（赌场内），策略：*bold play*

e.g. 小明有2万块钱，决定进入赌场赌博（玩roulette）小明每局赌博胜率为18/38，每次赌博输赢下注的金额，直到本金翻翻或输光为止，没有平局。

策略1:每次下注1块钱；(cautious play)

策略2:每次下注1000块钱；

策略3:每次下注20000块钱.(bold play)

策略1:每次下注1块钱

$$a_{20000}(C_0)=\frac{(20/18)^{20000}-(20/18)^{20000+20000}}{1-(20/18)^{20000+20000}}\approx 100\%$$

策略2:每次下注1000块钱

$$a_{20}(C_0)=\frac{\left(\frac{20}{18}\right)^{20}-\left(\frac{20}{18}\right)^{20+20}}{1-\left(\frac{20}{18}\right)^{20+20}}\approx 89\%$$

策略3:每次下注20000块钱

$$a_1(C_0)=\frac{\left(\frac{20}{18}\right)^{1}-\left(\frac{20}{18}\right)^{1+1}}{1-\left(\frac{20}{18}\right)^{1+1}}\approx 53\%\ \left(\frac{20}{38}\right)$$

（3）赌博终止时的平均赌博次数（赌博持续时间）

TH. 在赌徒破产模型中，记u_i=E[赌博终止时的赌博次数 | $X_0 = i$]表示甲从i个初始财富开始赌博，直到赌博终止时的平均赌博次数

$$\Longrightarrow \quad u_i = \begin{cases} \dfrac{i}{q-p} - \dfrac{M+N}{q-p} \cdot \dfrac{1-\left(\frac{q}{p}\right)^i}{1-\left(\frac{q}{p}\right)^{M+N}}, & p \neq q \\ i \cdot (M+N-i), & p = q \end{cases}$$

证明：一步分析法（One step analysis）+方程思想（解方程见附录2）

4 赌徒破产(Gambler`s Ruin)模型的应用

例题.（对测试方法优劣的评估）有治疗某疾病的2种药物A, B，对疾病的治愈率分别是θ_1，θ_2（大小未知），有一种测试2种药物优劣的方法如下：将病人以2人为一组分为若干组，对每组里面的2个病人分别用A, B两种药物治疗，记

$$X_i=\begin{cases}1, \text{第}i\text{组的1号病人被药物}A\text{治好}\\ 0, \text{第}i\text{组的1号病人未被药物}A\text{治好}\end{cases}, \quad Y_i=\begin{cases}1, \text{第}i\text{组的2号病人被药物}B\text{治好}\\ 0, \text{第}i\text{组的2号病人未被药物}B\text{治好}\end{cases}$$

试验终止 $\Leftrightarrow$ $\sum_{i=1}^{n}(X_i-Y_i)=\pm N \Leftrightarrow \tilde{\theta}_1>\tilde{\theta}_2$ $(\tilde{\theta}_1<\tilde{\theta}_2)$

问题：建立赌徒破产模型，评价这种测试方法？

结果：假设$\theta_1=0.6$，$\theta_2=0.4$，则$\mathrm{P}\{\tilde{\theta}_1>\tilde{\theta}_2 \mid \theta_1>\theta_2\}=\begin{cases}0.983, & M=5\\ 0.9997, & M=10\end{cases}$

例题. 小明(普通客户)到达只有一个服务员的某银行时，发现其前面排有i个顾客（含正在接受服务的顾客），VIP客户到达银行的间隔$X\sim Exp(\lambda)$，且都排在小明的前面。服务员对每个顾客的服务时间是$Y\sim Exp(u)$， X与Y互独，当小明发现排在他前面的顾客数达到N个时，放弃等待。若接受了服务，则获得收益R，已知小明的单位等待时间成本是C

问题：（1）建立赌徒破产模型，求小明最终被服务的概率

（2）建立小明的期望效用函数

（1）建立赌徒破产模型，求P(小明最终被服务)$=\frac{(q/p)^i-(q/p)^N}{1-(q/p)^N}$， $p\neq q$

（2）$f(i)=R\cdot\frac{\left(\frac{q}{p}\right)^i-\left(\frac{q}{p}\right)^N}{1-\left(\frac{q}{p}\right)^N}-\frac{c}{\lambda+\mu}\cdot\left[\frac{i}{q-p}-\frac{N}{q-p}\cdot\frac{1-(q/p)^i}{1-(q/p)^N}\right]$， $p\neq q$

练习. 圆圈上有0, 1, 2, ⋯, m共$m+1$个点，一只蚂蚁从0点从发，每一次移动等可能到达相邻的点。当蚂蚁经过所有的$m+1$个点以后停止移动。

问题：建立赌徒破产模型，求蚂蚁最终停在i $(1 \leq i \leq m)$点的概率

附录：

七、时间可逆的DTMC（了解）

（一）提出问题

1. 稳态概率分布$\{\pi_j, j \in S\}$在状态空间超大时难以求得，时间可逆的DTMC可以避免超大方程组求解
2. 正向时间DTMC的反向时间形成的SP，是DTMC吗？

（二）解决问题

1. 正向时间DTMC的反向时间形成的SP，是DTMC吗？

   TH. DTMC$\{X_n, n \geq 0\}$的反向时间形成的SP仍然是DTMC

2. 正、反向时间DTMC的TPM关系

关系：TH. DTMC$\{X_n, n \geq 0\}$遍历，稳态分布是$\{\pi_j, j \in S\}$，其正向时间、反向时间DTMC的TPM

分别为 $P = (P_{ij})$， $Q = (Q_{ij})$ $\Longrightarrow$ $Q_{ij} = \frac{\pi_j}{\pi_i} P_{ji}$

推论：遍历的正向时间DTMC与其对应的反向时间DTMC具相同的稳态分布

3. DTMC“时间可逆”的定义

（1）动机：希望正向、反向时间DTMC具有相同的概率性质

（2）Def. DTMC$\{X_n, n \geq 0\}$遍历，则

DTMC$\{X_n, n \geq 0\}$时间可逆 $\Leftrightarrow$ $Q_{ij} = P_{ij}$

$\Leftrightarrow \pi_i \cdot P_{ij} =$

$\pi_j \cdot P_{ji}, \quad \forall i, j \in S$

注：DTMC时间可逆的含义

$$\pi_i \cdot P_{ij} = \pi_j \cdot P_{ji} \Leftrightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{n_i}{n} P_{ij} = \lim_{n\to\infty} \frac{n_j}{n} P_{ji}$$

$$\Leftrightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{n_{ij}}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n_{ji}}{n}$$

$\Leftrightarrow$ 经过一步转移，$i \to j$的次数比例与$j \to i$的次数比例相等

4. DTMC“时间可逆”的判断、应用

（1）利用定义： $\pi_i \cdot P_{ij} = \pi_j \cdot P_{ji}$

（2）利用解可逆方程组

TH. DTMC$\{X_n, n \geq 0\}$遍历, TPM是$P = (P_{ij})$, 若可逆方程组$\begin{cases} y_i P_{ij} = y_j P_{ji}, & \forall i, j \in S \\ \sum_{i\in S} y_i = 1 \end{cases}$有唯一解

注：（解可逆方程组的好处）

- 可用于求解DTMC稳态概率分布

小结：遍历的DTMC $\{X_n, n \geq 0\}$的稳态概率分布求法

1. 建立平衡方程求解: $\begin{cases} \pi = \pi P \\ \pi e = 1 \end{cases}$

2. 若时间可逆，则建立时间可逆方程组： $\begin{cases} \pi_i P_{ij} = \pi_j P_{ji}, \quad \forall i, j \in S \\ \sum_{i \in S} \pi_i = 1 \end{cases}$

3. 若时间不可逆，也可利用正反向DTMC的转移概率关系 $\begin{cases} \pi_i P_{ij} = \pi_j Q_{ji}, \quad \forall i, j \in S \\ \sum_{j \in S} \pi_j = 1 \end{cases}$

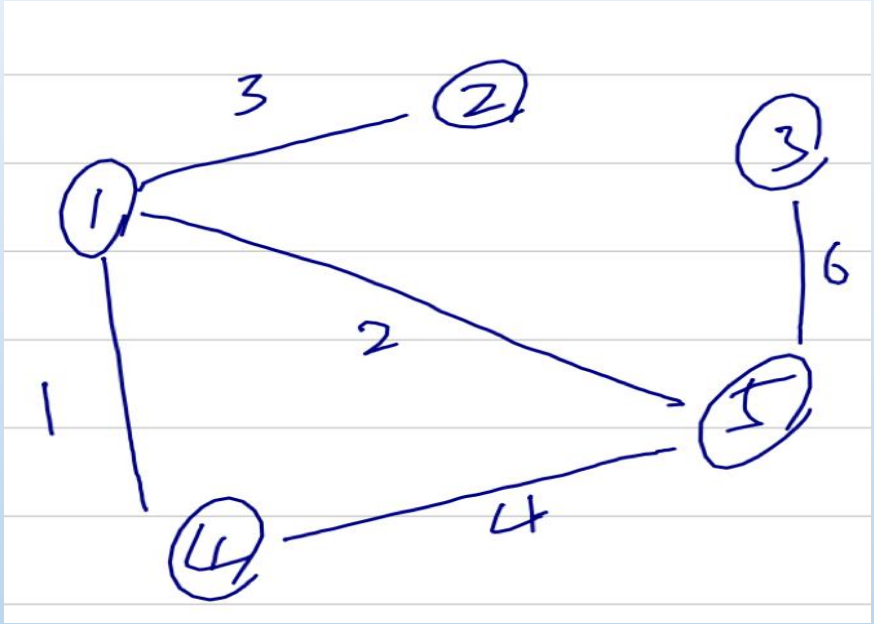
- 判断DTMC时间可逆与否

例题.（加权无向网络上的随机游走）如图，一颗微粒在5个状态之间转移，w_{ij}表示状态i，j之间连线的权重，定义$P_{ij}=\frac{w_{ij}}{\sum_{k\in S}w_{ik}}$表示微粒从$i\to j$的一步转移概率。$X_n$表示微粒第$n$次转移后所处的状态

问题：（1）证明：SP $\{X_n, n\geq 0\}$是时间可逆的DTMC

（2）求DTMC $\{X_n, n\geq 0\}$的极限概率分布

$$\left(\pi=\left(\frac{6}{32},\frac{3}{32},\frac{6}{32},\frac{5}{32},\frac{12}{32}\right)\right)$$



例题.（反向时间DTMC（不一定可逆）的一个应用）

若灯泡不亮，则在第二天的一开始更换新的。 X_n表示第n天灯泡的年龄，如： $X_n=1$表示第$n-1$天灯泡不亮，第n天的开始更换新灯泡。那么，$\{X_n, n\geq 0\}$是DTMC，状态空间是，$S=\{1,2,\cdots\}$， $P=(P_{ij})$表示TPM。已知灯泡的寿命L的分布是： $P(L=i)=r_i,\ i\geq 1$

问题：求DTMC $\{X_n, n\geq 0\}$的极限概率分布（思路：利用正、反向DTMC的转移概率的关系）

课后思考. 一颗微粒在状态0, 1, 2, ⋯, M之间转移， X_n表示微粒第n次转移后所处的状态，

其一步转移概率是：
$$\begin{cases} P_{ii+1}=\alpha\in(0,1),\ 0\leq i\leq M-1 \\ P_{ii-1}=1-\alpha\in(0,1),\ 1\leq i\leq M, \\ P_{00}=1-\alpha,\ P_{MM}=\alpha \end{cases}$$

问题： （1）证明SP $\{X_n, n\geq 0\}$是时间可逆的DTMC

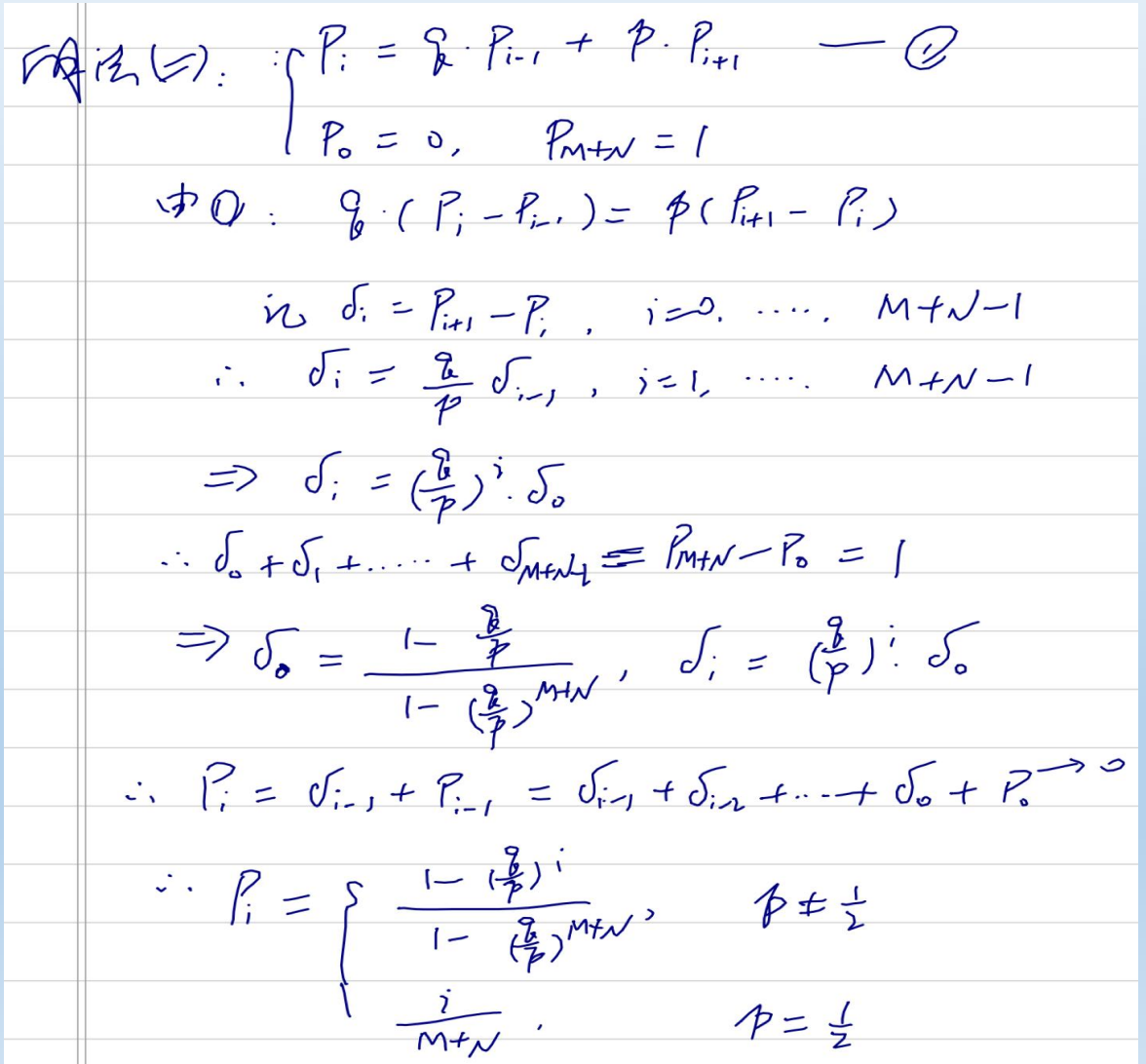
（2）求DTMC $\{X_n, n\geq 0\}$的极限概率分布（$\pi_i=\frac{1-\rho}{1-\rho^{M+1}}\cdot\rho^i,\quad \rho=\frac{\alpha}{1-\alpha}$）

附录1:二阶线性差分方程解法

解法一：2阶线性齐常系数齐次差分方程：

参考阅读（了解）：https://wenku.baidu.com/view/cba7e5d1a5e9856a5712608a.html

解法二：递推数列



附录2：求解2阶线性常系数非齐次差分方程

$$\begin{cases} u_i = p \cdot (1 + u_{i+1}) + q \cdot (1 + u_{i-1}), \ 1 \le i \le M + N - 1 \\ u_0 = u_{M+N} = 0 \end{cases}$$

3.

N_i 表示从 $X_0 = i$ 出发首到被立即吸收壁的赌博次数

$E[N_i] = p(Y_1 = 1) E[N_i | Y_1 = 1] + p(Y_1 = 0) E[N_i | Y_1 = 0]$

$= p \cdot E[1 + N_{i+1}] + q \cdot E[1 + N_{i-1}]$

$= 1 + p E[N_{i+1}] + q E[N_{i-1}]$,

$\Rightarrow X_{i+1} - \frac{1}{p} X_i + \frac{q}{p} X_{i-1} = -\frac{1}{p}$, $X_0 = 0$, $X_{M+N} = 0$

$\lambda^2 - \frac{1}{p}\lambda + \frac{q}{p} = 0$

$\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = \frac{q}{p}$

① 当 $p = q = \frac{1}{2}$ 时, $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$

齐次通解为 $\overline{X}_i = C_1 + C_2 i$

又: 非齐次项 $f(i) = -\frac{1}{p} \cdot 1^i$, 且 1^i 为重根.

∴ 特解 $y^* = i^2 \cdot Q_0(i) = C_3 i^2$ 代入原方程得

$C_3 = -1$

∴ 原解为 $X_i = \overline{X}_i + y^* = C_1 + C_2 i - i^2$

又: $X_0 = X_{M+N} = 0$

∴ $C_1 = 0$, $C_2 = M + N$

∴ 当 $p = q = \frac{1}{2}$ 时, $X_i = i(M + N - i)$

② 当 $p \neq \frac{1}{2}$ 时

$\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = \frac{q}{p} \neq 1$.

∴ 齐次通解为 $\overline{X}_i = C_1 + C_2 (\frac{q}{p})^i$

又: $f(i) = -\frac{1}{p}$, 1 为一重特征根.

∴ 特解 $y^* = i Q_0(i) = i C_3$ 代入原方程得

$C_3 = \frac{1}{q - p} \Rightarrow y^* = \frac{i}{q - p} \cdot i$

∴ 原解: $X_i = \overline{X}_i + y^* = C_1 + C_2 (\frac{q}{p})^i + \frac{i}{q - p} i$

又: $X_0 = X_{M+N} = 0$

∴ 当 $p \neq q$ 时, $X_i = \frac{i}{q - p} - \frac{M + N}{q - p} \cdot \frac{1 - (\frac{q}{p})^i}{1 - (\frac{q}{p})^{M+N}}$